

Università degli Studi di Milano Bicocca

Dipartimento di Fisica

Corso di Laurea Triennale



Uso delle correlazioni temporali nella tecnica ISM (Image Scanning Microscopy)

Relatore:

Dott.ssa Margaux Bouzin

Correlatore:

Dott. Riccardo Bolzoni

Candidato:

Giovanni Carminati

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Indice

1	Introduzione teorica	1
1.1	Basi di microscopia confocale	1
1.2	Risoluzione spaziale e assiale	2
1.3	Limiti associati al pinhole	3
1.4	Microscopia a multifotoni	4
1.5	Image Scanning Microscopy (ISM)	6
1.6	<i>Super-resolution Optical Fluctuation Imaging (SOFI)</i>	7
1.7	<i>Super-resolution Optical Fluctuation Image Scanning Microscopy (SOFI-SM)</i>	10
1.8	Campione utilizzato: Quantum Dots	12
1.9	Obiettivi	13
2	Apparato strumentale	14
3	ISM	19
3.1	Raccolta dati	19
3.1.1	Scelta dei parametri ottimali	19
3.1.2	Acquisizioni	21
3.2	Costruzione dell'immagine ISM	23
3.2.1	Pixel reassignment	23
3.2.2	Ricostruzione dell'immagine ISM	24
3.3	Analisi delle immagini e risultati	25
4	Studio delle correlazioni temporali	29
4.1	Acquisizioni SPAD	29
4.2	Acquisizioni PMT	30
4.3	Analisi	32

Conclusioni	34
4.4 ISM	35
4.5 Analisi temporale	36
4.6 Prospettive future	37

1. Introduzione teorica

1.1 Basi di microscopia confocale

Il microscopio ottico tradizionale utilizza una sorgente luminosa che illumina il campione; la luce trasmessa viene raccolta dall'obiettivo e convogliata verso l'oculare, dove avviene l'osservazione. Questo approccio richiede che il campione sia molto sottile (circa $4\text{--}10\mu\text{m}$), limitando così la possibilità di studiare tessuti in vivo. Inoltre, poiché l'illuminazione interessa l'intero campo visivo, l'immagine risulta disturbata dalla luce proveniente da piani fuori fuoco.

Il microscopio confocale [5] è progettato per eccitare selettivamente solo una piccola porzione del campione, riducendo al minimo il rumore di fondo. L'eccitazione avviene tramite un fascio laser con lunghezza d'onda tipicamente compresa tra 300 e 800 nm, viene scelta in risonanza con i fluorofori presenti nel campione, che a loro volta riemettono la luce assorbita. Per evidenziare diverse strutture cellulari, sono stati sviluppati numerosi coloranti, ciascuno con frequenze di emissione caratteristiche. Poiché l'eccitazione interessa solo una piccola porzione del campione alla volta, è necessario un sistema di scansione in grado di coprire l'intera matrice del campo d'interesse. A questo scopo, il fascio laser viene deviato lungo il piano di scansione mediante specchi galvanometrici. La fluorescenza emessa viene raccolta dall'obiettivo e inviata a un rivelatore, generalmente un fotomoltiplicatore (PMT). Prima del rivelatore è posizionato un foro regolabile chiamato **pinhole (PH)**, che consente di isolare il piano focale ed eliminare la luce proveniente da regioni fuori fuoco (fig 1.1b). Questa caratteristica rende possibile l'acquisizione di immagini a diversi piani focali e la ricostruzione tridimensionale del campione. La laser **scanning confocal microscopy (LSCM)** sopra descritta rappresenta oggi una tecnica di riferimento nello studio di campioni biologici, poiché consente l'osservazione in vivo dei tessuti e l'analisi tridimensionale delle loro strutture.

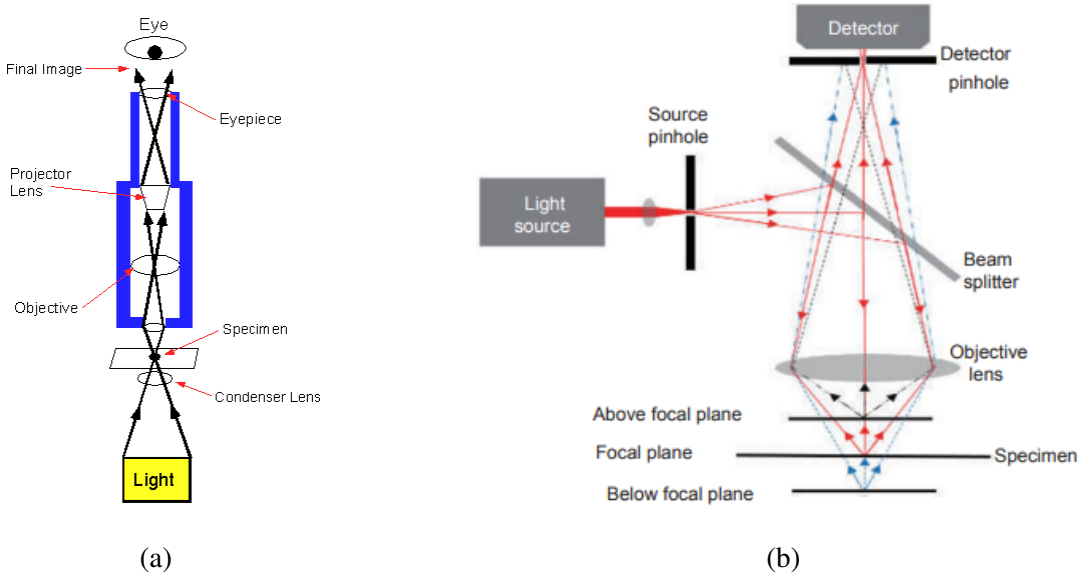


Figura 1.1: Confronto tra due tipi di microscopi. (a) Microscopio tradizionale. (b) Microscopio confocale.

1.2 Risoluzione spaziale e assiale

Con *risoluzione spaziale* si intende la capacità del microscopio di distinguere due oggetti vicini nel piano x-y, la *risoluzione assiale* fa riferimento all'asse z.

Il microscopio non può fornire una risoluzione illimitata, poiché la risoluzione è vincolata dal fenomeno della diffrazione della luce. Una sorgente ideale puntiforme, di dimensioni infinitesime, dopo il passaggio attraverso l'obiettivo non viene registrata come un singolo punto, ma produce un caratteristico pattern di diffrazione descritto dalla *funzione di Airy*, detta anche *point spread function (PSF)* rappresentata nella figura 1.2b. L'immagine risultante è costituita da una serie di anelli concentrici; il disco centrale, denominato disco di Airy, possiede un raggio che dipende dalla lunghezza d'onda della luce e dall'apertura numerica dell'obiettivo, secondo la **legge di Abbe**:

$$R_{\text{Airy}} = \frac{1.22 \lambda}{2NA_{\text{obj}}} \quad (1.1)$$

L'apertura numerica del microscopio (NA) è una caratteristica legata alla luce raccolta dall'obiettivo dipendente dall'indice di rifrazione n e l'angolo di raccolta θ rappresentate

nella figura 1.2a.

$$NA = n \sin \theta \quad (1.2)$$

Questo fenomeno rappresenta una limitazione intrinseca della risoluzione spaziale, definita come la minima distanza alla quale due oggetti distinti possono essere percepiti come separati.

Il **criterio di Rayleigh** stabilisce la distanza minima tra due sorgenti puntiformi affinché siano ancora distinguibili come separate in un sistema ottico limitato dalla diffrazione. Si considera che due sorgenti siano risolte quando il massimo della figura di diffrazione di una coincide con il primo minimo della figura dell'altra.

$$d_{\text{Rayleigh}} = \frac{0.61 \lambda}{NA_{\text{obj}}} \quad (1.3)$$

Nella trattazione la funzione di Airy viene approssimata a una gaussiana e come ampiezza della PSF viene considerata la *Full Width Half Maximum (FWHM)*. La σ della gaussiana, la FWHM e il raggio di Airy sono proporzionali tra loro.

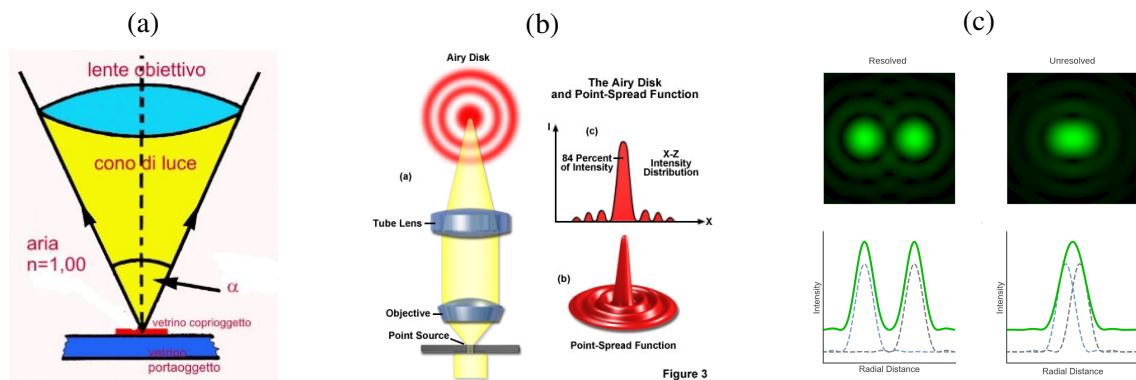


Figura 1.2: (a) apertura numerica dell'obiettivo (NA) (b) pattern di diffrazione e profilo funzione di Airy, (c) overlapping dischi di Airy

1.3 Limiti associati al pinhole

Per superare il limite risolutivo si potrebbe ridurre il diametro del PH. Questa scelta consente un miglioramento sia della risoluzione spaziale sia di quella assiale; tuttavia, la

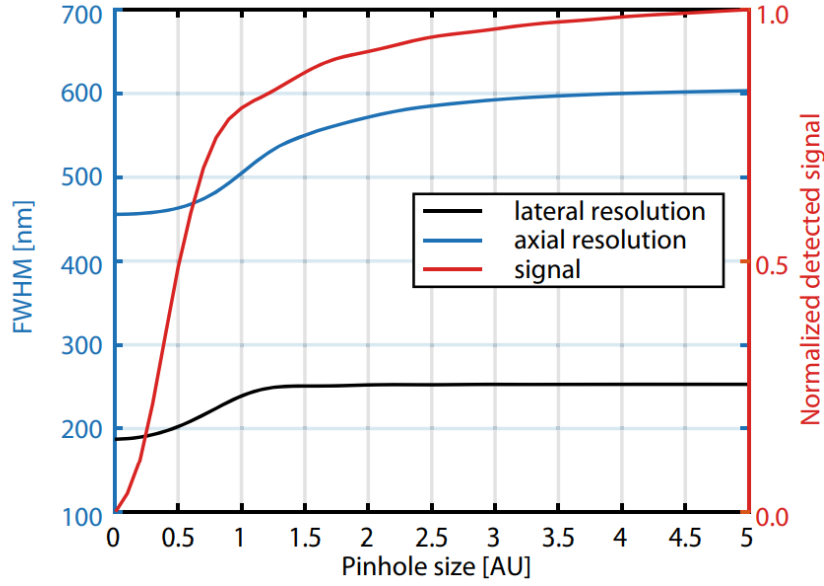


Figura 1.3: Risoluzione ottica e segnale in funzione dell'apertura del PH

diminuzione dell'apertura comporta una riduzione significativa del segnale raccolto, con conseguente peggioramento della qualità dell'immagine finale (fig 1.3).

1.4 Microscopia a multifotoni

Nella microscopia a fluorescenza tradizionale il processo è di tipo lineare: una molecola assorbe un singolo fotone e successivamente emette un fotone a frequenza minore. In questo contesto l'intensità della fluorescenza è direttamente proporzionale all'intensità del fascio incidente, per cui raddoppiando l'intensità del laser si ottiene un raddoppio della fluorescenza emessa. Nella microscopia multifotone [8], invece, questo comportamento lineare non si applica.

Nella microscopia a fluorescenza i fotoni del laser incidente vengono assorbiti dai fluorofori, che passano allo stato eccitato. Il segnale rilevato corrisponde ai fotoni emessi durante la diseccitazione radiativa. La probabilità di assorbimento dipende dall'intensità della luce incidente: nel caso confocale, con assorbimento di un solo fotone, vale $Prob_{confocale}^{abs} \propto I$; in presenza di assorbimento multifotonico la relazione diventa non lineare. Nel microscopio a due fotoni, in particolare, la probabilità di assorbimento cresce

con il quadrato dell'intensità: $Prob_{multifotoni}^{abs} \propto I^2$.

Il risultato è che l'eccitazione si verifica solo in prossimità del fuoco. Il volume eccitato è molto ridotto, dell'ordine di circa $1\mu m^3$, e ciò mitiga la necessità del pinhole, dal momento che tutta la luce emessa può essere raccolta dal rivelatore. Protagonista di questa tesi è un microscopio a due fotoni, basato sull'assorbimento simultaneo di due fotoni da parte dello stesso fluoroforo. Per rendere possibile questo processo è necessario disporre di un flusso molto elevato di fotoni, mantenendo al contempo una potenza media ridotta in modo da non danneggiare il campione. Tale condizione viene ottenuta grazie ai *laser mode-locked*, che generano impulsi ultracorti della durata di circa 100 fs con una frequenza di ripetizione pari a 100 MHz, ossia un impulso ogni 10 ns. In questo modo la potenza media resta bassa, ma la densità istantanea di fotoni al fuoco è sufficiente a permettere l'assorbimento a due fotoni.

In microscopia a due fotoni la lunghezza d'onda del fascio incidente è circa doppia rispetto a quella impiegata in un microscopio confocale convenzionale, ma l'energia assorbita dal fluoroforo resta la stessa, descritta dalla relazione:

$$E = \frac{hc}{\lambda_{confocale}} = 2 \cdot \frac{hc}{2\lambda_{duefotoni}} \quad (1.4)$$

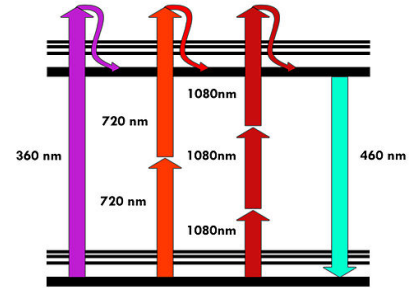


Figura 1.4: Diagramma di Jablonsky per un microscopio a multifotoni

L'uso di lunghezze d'onda maggiori riduce inoltre lo scattering, che scala come $Prob_{scat} \propto \frac{1}{\lambda^2}$ e permette quindi una maggiore penetrazione del fascio all'interno del campione.

La microscopia multifotoni presenta numerosi vantaggi: il photobleaching è ridotto nelle regioni fuori fuoco e l'impiego di radiazioni nel vicino infrarosso non comporta danni ai tessuti biologici, generalmente più sensibili all'ultravioletto, e quindi particolarmente indicata per le acquisizioni in vivo. D'altra parte, l'elevata densità di fotoni nella regione

di eccitazione può attivare più percorsi di degradazione dei fluorofori, con conseguente accelerazione dei processi di photobleaching. La risoluzione è simile a quella del confocale tradizionale in quanto il raggio di Airy (eq 1.1) cresce linearmente con la lunghezza d'onda ma una regione minore del campione viene eccitata e si hanno meno distorsioni dovute allo scattering della luce.

1.5 Image Scanning Microscopy (ISM)

L'*Image Scanning Microscopy (ISM)* [3] è una tecnica detta di *super risoluzione* ossia sviluppata per oltrepassare il limite risolutivo imposto dalla diffrazione della luce. Il suo principio di funzionamento si basa sulla sostituzione del fotomoltiplicatore (PMT) con una matrice di rivelatori del tipo *Single-Photon Avalanche Diode (SPAD)*, capaci di rivelare singoli fotoni con elevata risoluzione temporale. L'impiego di questa matrice corrisponde, in termini ottici, a un'apertura del pinhole pari a 0.2 raggi di Airy per rivelatore, ma a differenza del pinhole tradizionale permette di raccogliere tutta la luce emessa dal campione.

Ogni rivelatore della matrice SPAD acquisisce un'immagine da una prospettiva differente. Le fasi di cui si compone la tecnica ISM per la costruzione dell'immagine sono: acquisizione dell'immagine, *pixel reassignment* che consiste nel valutare lo shift dell'immagine e somma di tutte le immagini acquisite dagli SPAD con lo shift applicato. È proprio questo riallineamento a determinare il guadagno in risoluzione spaziale e intensità caratteristico della ISM.

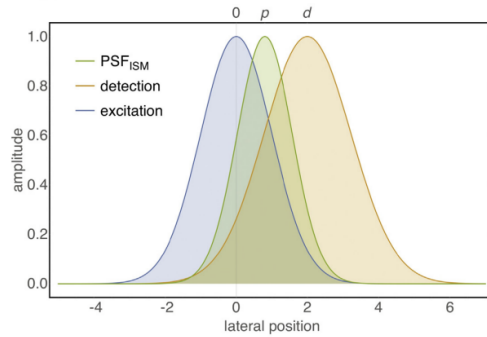


Figura 1.5: PSF di eccitazione, detection e la relativa sovrapposizione

Ipotizzando che il fluoroforo sia in $x = 0$, la distribuzione dell'eccitazione $E(x, \sigma_{exc})$ è:

$$E(x, \sigma_{exc}) \propto e^{-\frac{x^2}{2\sigma_{exc}^2}} \quad (1.5)$$

ed è centrata nel punto focale del laser.

Anche l'efficieza di rivelazione $D(x - d, \sigma_{det})$ è una gaussiana ma centrata sulla posizione di un particolare elemento dello SPAD:

$$D(x - d, \sigma_{det}) \propto \exp - \frac{(x - d)^2}{2\sigma_{det}^2} \quad (1.6)$$

$\sigma_{det} \neq \sigma_{exc}$ perché σ dipende dalla lunghezza d'onda come in eq 1.1 che a causa dello stokes shift è differente $\lambda_{exc} \neq \lambda_{det}$.

La PSF associata alla combinazione di eccitazione e rivelazione è a sua volta una gaussiana:

$$PSF_{det}(x - p, \sigma_{ISM}) \propto E(x, \sigma_{exc})D(x - d, \sigma_{det}) \propto \exp - \frac{(x - p)^2}{2\sigma_{ISM}^2} \quad (1.7)$$

con σ ridotta data da σ_{ISM} e centrata in p 1.5:

$$\sigma_{ISM} = \left(\frac{1}{\sigma_{exc}^2} + \frac{1}{\sigma_{det}^2} \right)^{-\frac{1}{2}} = \sigma_{det} \left(1 + \left(\frac{\lambda_{det}}{\lambda_{exc}} \right)^2 \right)^{-\frac{1}{2}} \quad (1.8)$$

$$p = \frac{\sigma_{exc}^2 d}{\sigma_{exc}^2 + \sigma_{det}^2} = d \left[1 + \left(\frac{\lambda_{det}}{\lambda_{exc}} \right)^2 \right]^{-1} \quad (1.9)$$

dall'eq 1.8 assumendo $\lambda_{exc} \simeq \lambda_{det}$ e quindi $\sigma_{exc} \simeq \sigma_{det} \simeq \sigma$ si ricava:

$$\sigma_{ISM} = \frac{\sigma}{\sqrt{2}} \quad (1.10)$$

1.6 *Super-resolution Optical Fluctuation Imaging (SOFI)*

Quando il campione osservato al microscopio presenta un effetto di *blinking*, è possibile sfruttare la traccia temporale dell'acquisizione dei fotoni per guadagnare in risoluzione tramite la tecnica SOFI. Affinché possa essere applicata, devono essere soddisfatte alcune condizioni:

- l'emettitore fluorescente deve possedere almeno due stati distinguibili
- gli emettitori devono essere indipendenti
- la dimensione del pixel di acquisizione deve risultare inferiore al limite diffrattivo.

Una volta verificate queste condizioni, ogni segnale proveniente dal pixel $I_{xy}(t)$ viene autocorrelato con sé stesso. Il guadagno in risoluzione si ottiene associando a ciascun pixel una funzione di correlazione $G_{xy}^{(2)}(t)$, che assume l'andamento esponenziale decrescente con tempo caratteristico τ . In particolare, si calcola il cumulante della funzione $I_{xy}(t)$ che al secondo ordine ($n = 2$) coincide con l'autocorrelazione, al crescere dell'ordine n il guadagno in risoluzione scala come $\sqrt{n}$.

Dato un campione composto da N singoli emettitori indipendenti e stocastici, posizionati in $\mathbf{r}_k$ con luminosità dipendente dal tempo $\epsilon_k \cdot s_k(t)$, dove ϵ_k è la costante di luminosità molecolare e $s_k(t)$ incorpora la dipendenza temporale, la *distribuzione della sorgente fluorescenza* risultante è:

$$S(\mathbf{r}, t) = \sum_{k=1}^N \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k) \cdot \epsilon_k \cdot s_k(t) \quad (1.11)$$

Assumendo che la posizione dei fluorofori sia fissa e che la PSF non dipenda dalla posizione (per esempio per effetti di aberrazione o polarizzazione) è possibile esprimere il segnale di fluorescenza $F(\mathbf{r}, t)$ come la convoluzione della sorgente con la $PSF = U(\mathbf{r}, \sigma)$

$$\begin{aligned} F(\mathbf{r}, t) &= U(\mathbf{r}, \sigma) * S(\mathbf{r}, t) \\ &= \sum_{k=1}^N \int_{\mathbb{R}^3} U(\mathbf{r}, \sigma) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k) \cdot \epsilon_k \cdot s_k(t) d^3x \\ &= \sum_{k=1}^N U(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k, \sigma) \cdot \epsilon_k \cdot s_k(t) \end{aligned} \quad (1.12)$$

Assumendo che il campione sia in *equilibrio stazionario* durante l'acquisizione è possibile esprimere le fluttuazioni affinché abbiano media zero:

$$\begin{aligned} \Delta F(\mathbf{r}, t) &= F(\mathbf{r}, t) - \langle F(\mathbf{r}, t) \rangle_t \\ &= \sum_{k=1}^N U(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k, \sigma) \cdot \epsilon_k \cdot [s_k(t) - \langle s_k(t) \rangle_t] \\ &= \sum_{k=1}^N U(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k, \sigma) \cdot \epsilon_k \cdot \Delta s_k(t) \end{aligned} \quad (1.13)$$

dove $\langle F(\mathbf{r}, t) \rangle_t$ rappresenta la media temporale del segnale di fluorescenza.

Compiendo l'autocorrelazione di ΔF indicata con $G^{(2)}(\mathbf{r}, \tau)$ e assumendo che i *siti siano indipendenti tra loro* (ossia la cross correlazione $\langle \Delta s_k(t + \tau) \cdot \Delta s_j(t) \rangle_t = 0$) si ottiene

l'espressione:

$$\begin{aligned}
G^{(2)}(\mathbf{r}, \tau) &= \langle \Delta F(\mathbf{r}, t + \tau) \cdot \Delta F(\mathbf{r}, t) \rangle_t \\
&= \sum_{j,k} U(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k, \sigma) U(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j, \sigma) \cdot \varepsilon_k \cdot \varepsilon_j \langle \Delta s_k(t + \tau) \cdot \Delta s_j(t) \rangle_t \\
&= \sum_k U^2(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k, \sigma) \cdot \varepsilon_k^2 \cdot \langle \Delta s_k(t + \tau) \cdot \Delta s_k(t) \rangle_t
\end{aligned} \tag{1.14}$$

Nell'immagine SOFI l'intensità del pixel è rimpiazzata con la funzione di autocorrelazione valutata al tempo τ fissato $G^2(\mathbf{r}, \tau)|_{\tau \sim 0}$. La PSF è quindi rimpiazzata da una distribuzione che va come il quadrato della PSF (U^2).

Assumendo che la PSF originale sia approssimabile con un andamento gaussiano 3D con $\sigma_x = \sigma_y = \sigma_{xy}$, dall'equazione 1.14 si evince che la PSF ridotta guadagna un fattore $\sqrt{2}$ in risoluzione spaziale e assiale:

$$\begin{aligned}
U(\mathbf{r}, \sigma) &= \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma_{xy}} - \frac{z^2}{2\sigma_z^2}\right) \\
U^2(\mathbf{r}, \sigma) &= \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{\sigma_{xy}^2} - \frac{z^2}{\sigma_z^2}\right) \\
&= \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\tilde{\sigma}_{xy}^2} - \frac{z^2}{2\tilde{\sigma}_z^2}\right) \\
&= U(\mathbf{r}, \tilde{\sigma}) = U\left(\mathbf{r}, \frac{\sigma}{\sqrt{2}}\right) \\
&\Rightarrow \tilde{\sigma}_{xy} = \sigma_{xy}/\sqrt{2} \quad \tilde{\sigma}_z^2 = \sigma_z^2/\sqrt{2}
\end{aligned} \tag{1.15}$$

σ indica la larghezza della gaussiana che descrive la PSF, mentre $\tilde{\sigma}$ rappresenta la larghezza della gaussiana ottenuta dopo l'applicazione della SOFI.

Significativo vantaggio nell'applicare SOFI è la riduzione del rumore del segnale di fondo e conseguente incremento del *signal to background ratio* (SBR). Seguono immagini rappresentative del processo di SOFI per n ordini.

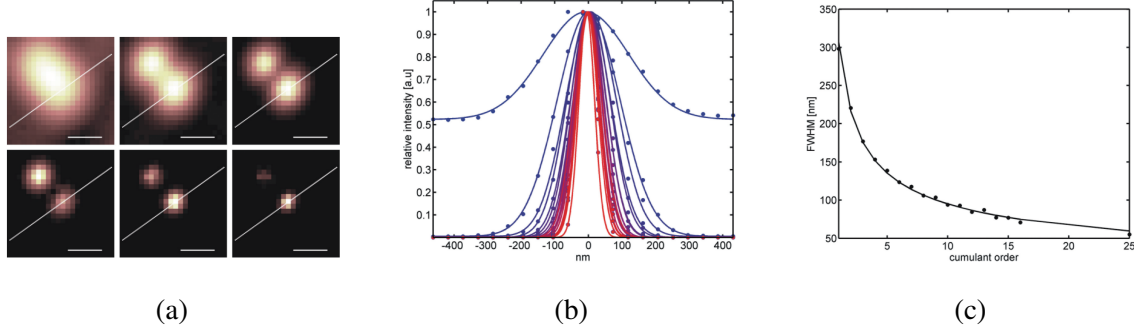


Figura 1.6: (a) Acquisizione immagini con SOFI a diversi ordini (0,2,4,9,16,25). (b) Profilo della PSF, con miglioramento del SBR dal caso $n = 0$ (blu) a $n = 25$ (arancione). (c) Guadagno in risoluzione proporzionale a $\sqrt{n}$ [2].

1.7 *Super-resolution Optical Fluctuation Image Scanning Microscopy (SOFISM)*

Il SOFISM [7], come suggerisce il nome, è una combinazione di SOFI e ISM. L'apparato per l'acquisizione delle immagini è un microscopio munito di SPAD a matrice per l'acquisizione di immagini ISM che preveda la misurazione delle tracce temporali, il campione osservato deve presentare una fluttuazione stocastica di intensità di fluorescenza come ad esempio i QD. La tecnica prevede di effettuare cross correlazioni tra le tracce temporali (ottenute dagli SPAD della matrice) generando $N(N - 1)/2$ immagini, successivamente applicare il pixel reassignment e infine sommare le immagini con gli shift.

Il modello che descrive la SOFISM prevede che il segnale di correlazione sia la correlazione tra la sorgente puntiforme (eq 1.11) con la PSF, come in eq 1.12. L'immagine generata dalla sorgente è data dalla media temporale del segnale di fluorescenza:

$$Img_{confocale}(\mathbf{r}) = \langle F(\mathbf{r}, t) \rangle_t = \sum_{k=1}^N U(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k, \sigma) \cdot \varepsilon_k \cdot \langle s_k(t) \rangle_t \quad (1.16)$$

Il segnale di fluorescenza $F_a(\mathbf{r}, t)$ acquisito da ogni rivelatore $a = 1, 2, 3, \dots, N_{SPAD}$ è dato dal prodotto tra la PSF di eccitazione e di detection come in eq 1.7. $F_a(\mathbf{r}, t)$ ha uno shift

dovuto alla posizione dello SPAD e ampiezza $\sigma/\sqrt{2}$:

$$F_a(\mathbf{r}, t) = \sum_{k=1}^N U\left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k - \frac{\mathbf{r}_a}{2}, \frac{\sigma}{\sqrt{2}}\right) \cdot \varepsilon_k \cdot s_k(t) \quad (1.17)$$

Nel caso dell'ISM tradizionale la fluorescenza acquisita da ogni spad $F_a(\mathbf{r}, t)$ verrebbe quindi mediata $Img_a(\mathbf{r}) = \langle F_a(\mathbf{r}, t) \rangle_t$, shiftata per il termine correttivo $+\frac{\mathbf{r}_a}{2}$ e risommata $Img_{ISM}(\mathbf{r}) = \sum_{a=1}^{N_{SPAD}} Img_a(\mathbf{r} + \frac{\mathbf{r}_a}{2})$. Nel SOFISM le immagini da traslare e ricomporre sono le cross correlazioni tra i segnali di fluorescenza provenienti dai vari SPAD $Img_{ab}(\mathbf{r}) \rightarrow G_{ab}^{(2)}(\mathbf{r}, \tau) \Big|_{\tau \sim 0}$. Come in eq 1.14 si considerano i $\Delta F = F - \langle F \rangle_t$ con indici delle immagini a, b e indici delle sorgenti j, k :

$$\begin{aligned} G_{ab}^{(2)}(\mathbf{r}, \tau) &= \langle \Delta F_a(\mathbf{r}, t) \Delta F_b(\mathbf{r}, t + \tau) \rangle_{pixel} \\ &= \sum_{j,k}^{N_{SPAD}} U\left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j - \frac{\mathbf{r}_a}{2}, \frac{\sigma}{\sqrt{2}}\right) U\left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k - \frac{\mathbf{r}_b}{2}, \frac{\sigma}{\sqrt{2}}\right) \cdot \varepsilon_j \cdot \varepsilon_k \cdot \langle \Delta s_j^a(t) \cdot \Delta s_k^b(t + \tau) \rangle_t \end{aligned} \quad (1.18)$$

Assumendo che gli emettitori j, k siano indipendenti tra loro i termini con $j \neq k$ si cancellano come in eq 1.14, il comportamento è un guadagno in risoluzione analogo a quello descritto nella sezione SOFI in eq 1.15 con uno shift come in eq 1.9:

$$\begin{aligned} G_{ab}^{(2)}(\mathbf{r}, \tau) &= \sum_k^{N_{SPAD}} U^2\left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k - \frac{\mathbf{r}_a + \mathbf{r}_b}{2}, \frac{\sigma}{\sqrt{2}}\right) \cdot \varepsilon_k^2 \cdot \langle \Delta s_k^a(t) \cdot \Delta s_k^b(t + \tau) \rangle_t \\ &= \sum_k^{N_{SPAD}} U\left(\mathbf{r} - \mathbf{r}_k - \frac{\mathbf{r}_a + \mathbf{r}_b}{4}, \frac{\sigma}{2}\right) \cdot \varepsilon_k^2 \cdot \langle \Delta s_k^a(t) \cdot \Delta s_k^b(t + \tau) \rangle_t \end{aligned} \quad (1.19)$$

Per ottenere l'immagine con il SOFISM si somma su tutte le combinazioni $G_{ab}^{(2)}$ applicando lo shift $+\frac{\mathbf{r}_a + \mathbf{r}_b}{4}$ e valutando a tempi corti:

$$Img_{SOFISM}(\mathbf{r}) = G^{(2)}(\mathbf{r}, \tau) \Big|_{\tau \sim 0} = \sum_{a,b}^{N_{SPAD}} G_{ab}^{(2)}\left(\mathbf{r} + \frac{\mathbf{r}_a + \mathbf{r}_b}{4}, \tau\right) \Big|_{\tau \sim 0} \quad (1.20)$$

Si noti che nell'eq. 1.19 l'ampiezza è $\sigma/2$, di conseguenza il guadagno in risoluzione finale è di 2.

Il segnale ideale è un alto numero di fotoni campionato a tempi τ piccoli compatibili con la legge di potenza (eq. 1.21). Ridurre il *pixel dwell time* implica meno fotoni essendo il tempo di osservazione più breve. I parametri impostabili del microscopio sono il *tempo di residenza per pixel*, il *tempo di acquisizione per pixel* e il *numero di ripetizioni* di acquisizione dell'immagine.

1.8 Campione utilizzato: Quantum Dots

Il campione analizzato è costituito da *quantum dots (QD)* [4], nanoparticelle semiconduttrici caratterizzate da un'emissione fluorescente intermittente e stocastica. Questo fenomeno, noto come *blinking*, si manifesta attraverso l'alternanza tra due stati distinti: lo stato *ON*, in cui i QD emettono fotoni, e lo stato *OFF* [1], in cui non si osserva emissione. La probabilità che un QD rimanga nello stesso stato per un intervallo temporale τ dipende da un parametro α e segue la *legge di potenza* [6]:

$$Prob(\tau) \propto \tau^{-\alpha} \quad (1.21)$$

con $\alpha \sim 1.5$, generalmente più elevata per lo stato OFF. Il fenomeno di blinking è strettamente legato alle dimensioni dei quantum dots, tipicamente comprese tra 1 e 10 nm.

Quando un elettrone viene promosso nella banda di conduzione in seguito all'eccitazione, lascia una lacuna confinata nella nanoparticella che può essere descritta come una particella in una buca di potenziale. Ciò comporta la formazione di livelli energetici discreti intermedi tra le bande e modifica l'energia di gap E_g (fig 1.7b), che dipende inversamente dalle dimensioni del QD: quanto più piccolo è il QD, tanto maggiore risulta il valore di E_g . La scelta di impiegare quantum dots in questo studio è motivata proprio dalla loro natura intermittente. Analizzando la traccia temporale dei fotoni emessi, è infatti possibile sfruttare il segnale di blinking per l'applicazione di tecniche di microscopia a super-risoluzione.

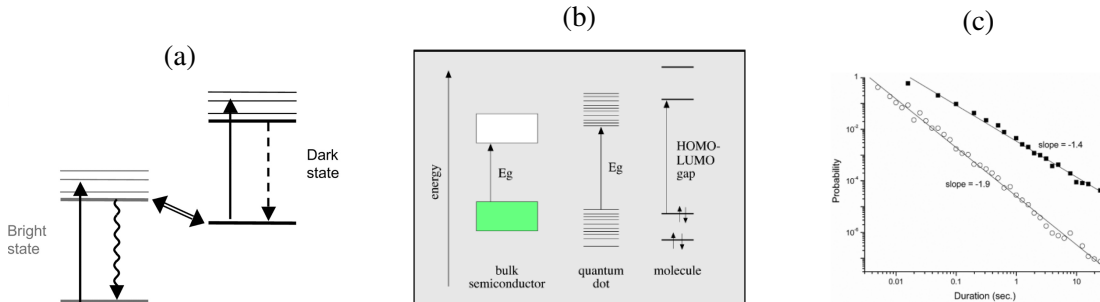


Figura 1.7: (a) diagramma di Jablonsky degli stati di un QD (b) quantizzazione dei livelli energetici (c) legge di potenza: quadrati neri = stati OFF, cerchi bianchi = stati ON

1.9 Obiettivi

L'obiettivo principale del progetto consiste nel miglioramento del potere risolutivo del microscopio a due fotoni attraverso l'impegno di un rivelatore a matrice SPAD.

Questo tipo di rivelatore permette di raccogliere tutta la luce proveniente dal piano ottico e registrare la traccia temporale del segnale di intensità incidente con una risoluzione temporale di $1\mu s$.

Le tecniche ottiche impiegate per il guadagno in risoluzione sono l'*Image Scanning Microscopy (ISM)* e la *Super-resolution Optical Fluctuation Imaging (SOFI)* le quali entrambe migliorano la risoluzione di un fattore $\sqrt{2}$.

L'ISM è ottenuto ricombinando le immagini acquisite dalla matrice di SPAD sovrappo-
nendole con uno shift associato alla posizione del rivelatore (vedi sezione 1.5).

La SOFI impiega le tracce temporali acquisite da ogni pixel: il segnale presenta delle fluttuazioni associate al blinking dei *Quantum Dots* osservati, autocorrelando le tracce si ottiene un esponenziale decrescente che assegna un nuovo valore al pixel, si ottiene così una nuova immagine con risoluzione migliorata.

Le due tecniche descritte possono essere combinate nella (SOFISM) compiendo le cross-correlazioni tra immagini di SPAD differenti e ricombinandole tramite ISM e ottenendo un guadagno di un fattore 2.

Questo studio si propone di individuare i parametri ottimali per l'acquisizione di immagini destinate alle analisi tramite SOFI e ISM, di esplorarne le correlazioni e di definire i limiti sperimentali della tecnica. In una fase successiva, attraverso immagini campione, verrà stimato il guadagno sperimentale effettivo, confrontandolo con il valore atteso e valutando le differenze tra le diverse modalità di acquisizione.

2. Apparato strumentale

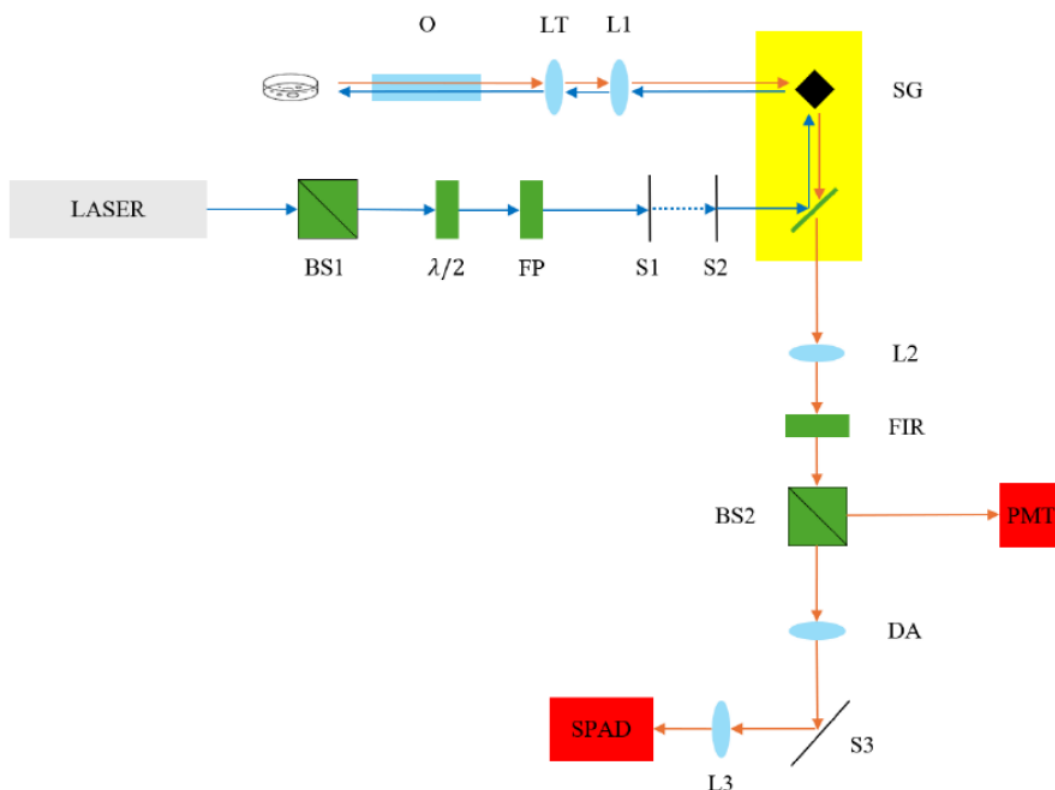


Figura 2.1: Schema dell'apparato strumentale

L'apparato strumentale è costituito da un microscopio confocale a due fotoni modificato con l'integrazione dei componenti necessari all'implementazione della tecnica ISM. La figura 2.1 è una rappresentazione schematica del sistema con il seguente codice colori:

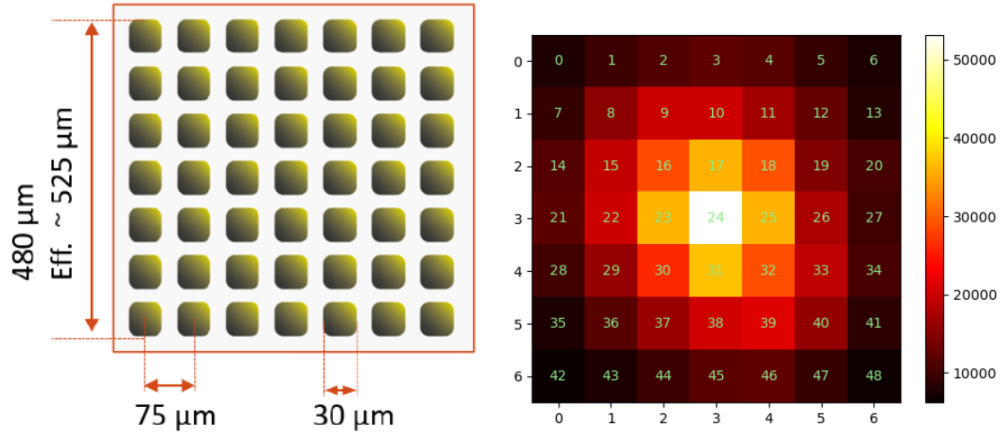
- filtri e *beam splitter* (BS): VERDE
- rivelatori: ROSSO
- componenti ottiche (lenti): AZZURRO
- fascio incidente λ_{exc} : frecce BLU
- segnale di fluorescenza λ_{em} : frecce ARANCIONE

Poiché il setup si sviluppa su due livelli, la freccia tratteggiata indica una deviazione del fascio verso il piano superiore.

Le componenti elettroniche che collegano i rivelatori ai computer dedicati all'acquisizione, non sono riportate nel diagramma. La sorgente laser impiegata in questo apparato è un *Ti:Sapphire* pulsato al femtosecondo (*MaiTai Deepsee, Newport, USA*) con frequenza di ripetizione pari a 80 MHz, corrispondente alla generazione di un impulso ogni 12 ns, con una durata temporale di 250 fs. La lunghezza d'onda di emissione è regolabile tra 690 e 1020 nm; in questo lavoro è stata utilizzata $\lambda_{exc} = 770nm$, che consente il processo non-lineare dell'assorbimento a due fotoni per tutti i fluorofori considerati (QD). Il fascio di eccitazione attraversa una lamina a mezz'onda ($\lambda/2$) seguita da un filtro polarizzatore (*FP*). La prima ha la funzione di ruotare la polarizzazione della luce, mentre il secondo trasmette esclusivamente la componente con polarizzazione verticale. L'unione di questi due elementi consente di regolare la potenza del fascio: ruotando la lamina a mezz'onda si modifica la frazione di fotoni con polarizzazione verticale, ossia quelli che verranno trasmessi dal polarizzatore. Il fascio così selezionato incontra successivamente due sistemi di specchi: il primo (*S1*) ha la funzione di deviarlo verso il livello superiore del setup, mentre il secondo (*S2*), dotato di viti mobili, consente un preciso allineamento del laser. Successivamente, la radiazione raggiunge la testa di scansione (*M610, ISS, Urbana IL, USA*), indicata in figura da un rettangolo giallo. Al suo interno sono presenti un filtro dicroico e un sistema di specchi galvanometrici (*SG*), necessari per la scansione del campione. Il filtro dicroico è progettato per riflettere la lunghezza d'onda infrarossa di eccitazione verso gli specchi, mentre consente la trasmissione della lunghezza d'onda di emissione. Proseguendo lungo il percorso ottico, il fascio di eccitazione attraversa la lente di scansione (*L1*, con lunghezza focale 5 cm), che lo indirizza verso la lente del tubo (*LT*, con lunghezza focale 18 cm). Quest'ultima coniuga il fascio con l'obiettivo ad immersione in acqua (*O*) del microscopio ottico *Olympus BX51*. Il sistema consente l'impiego di due diversi obiettivi a immersione ad acqua, caratterizzati da una magnificazione di 60x o 25x. In questo lavoro è stato utilizzato il primo, caratterizzato da un'apertura numerica $NA = 1.1$ e da una working distance di 1.5 mm. Dopo aver attraversato l'obiettivo, il fascio di eccitazione incide sul campione, il quale riemette radiazione di fluorescenza

con lunghezza d'onda λ_{em} . Il segnale emesso percorre, in senso inverso, lo stesso tragitto seguito in precedenza dal fascio di eccitazione. Superato il filtro dicroico, la fluorescenza segue un percorso distinto rispetto al fascio di eccitazione. In questa sezione si trovano una nuova lente ($L2$), utilizzata per focalizzare il fascio, e un filtro per gli infrarossi (FIR), la cui funzione è eliminare eventuali contributi dovuti allo scattering. Il fascio raggiunge infine un beam splitter ($BS2$), che riflette una frazione dei fotoni verso il sistema due fotoni ($2PE$) convenzionale, mentre la restante parte prosegue verso il rivelatore SPAD. I rivelatori utilizzati nel primo ramo sono fototubi (PMT), costituiti da un fotocatodo di dimensioni comprese tra 1 e 2 cm. Per garantire che la luce venga efficacemente convogliata sul rivelatore, è sufficiente l'impiego della lente $L2$, con lunghezza focale di 12,5 cm. Nel ramo dedicato all'ISM, utilizzabile parallelamente al primo, il fascio viene fatto passare attraverso un doppietto acromatico (DA), in seguito viene riflesso da uno specchio $S3$ verso l'array di SPAD (*Genoa Instruments, Genova*). Prima di raggiungerlo, la radiazione attraversa un'altra lente ($L3$) che, insieme al doppietto acromatico, costituisce un sistema beam expander. Poiché nella tecnica ISM si desidera riprodurre l'effetto di un pinhole di dimensioni estremamente ridotte, è necessario ampliare lo spot di emissione da cui proviene il segnale in modo che risulti comparabile, in termini dimensionali, al rivelatore. Come criterio generale, si fa in modo che il fascio di emissione abbia una dimensione di 1.4 Airy Unit sullo SPAD array. Davanti a entrambe le tipologie di rivelatore vengono infine inseriti filtri passabanda per selezionare la sola luce di fluorescenza di interesse in funzione del fluoroforo utilizzato. Lo SPAD array è costituito da una matrice quadrata di 49 rivelatori indicizzati di tipo *Single Photon Avalanche Diode*, come illustrato in figura (2.2a). Ciascun elemento è un rivelatore a stato solido basato sulla giunzione P-N, in grado di rilevare il segnale dato da singoli fotoni con elevata risoluzione temporale. Ogni rivelatore SPAD ha un lato di 30 μm , mentre la distanza tra i centri di due elementi adiacenti è pari a 75 μm . Per compensare la ridotta superficie di rivelazione, il sistema è integrato con un array di microlenti, che convoglia la luce sull'area sensibile di ciascun rivelatore. Considerando anche questo sistema aggiuntivo, la dimensione effettiva dell'intero SPAD array risulta di 525 μm . Un utile indicatore per valutare il corretto allineamento del setup è la *fingerprint* (figura (2.2b)), che rappresenta tramite una scala cromatica il numero di

fotoni rivelati da ciascun elemento dell'array. Si segnala che il rivelatore 12 è risultato difettoso, in quanto raccoglie prevalentemente rumore, e per questo motivo è stato escluso dalle misure. Di conseguenza, nella descrizione delle immagini riportata nel capitolo successivo, l'elemento centrale dell'array sarà indicizzato dal numero **23**.



(a) schema della matrice di SPAD

(b) fingerprint e codici numerici SPAD

La fingerprint non è utile soltanto per verificare che il fascio di fluorescenza sia correttamente centrato sullo SPAD array, ma consente anche di valutare se l'ingrandimento introdotto dal sistema beam expander corrisponde a quello desiderato. In particolare, permette di controllare che l'array risulti essere circa 1.4 volte più grande rispetto al disco di Airy.

Per ottimizzare la tecnica ISM può risultare vantaggioso limitare l'analisi a una porzione dell'array. Oltre alla configurazione *D7*, che comprende l'intero array 7x7, in questo lavoro sono state considerate anche le seguenti configurazioni: *D5* (quadrato 5x5 con vertici 8, 12, 36, 40 in figura (2.2b)), *D3* (quadrato 3x3 con vertici 16, 18, 30, 32), *D1* (croce formata dagli elementi 17, 23, 24, 25, 31) e *D0* (elemento centrale).¹.

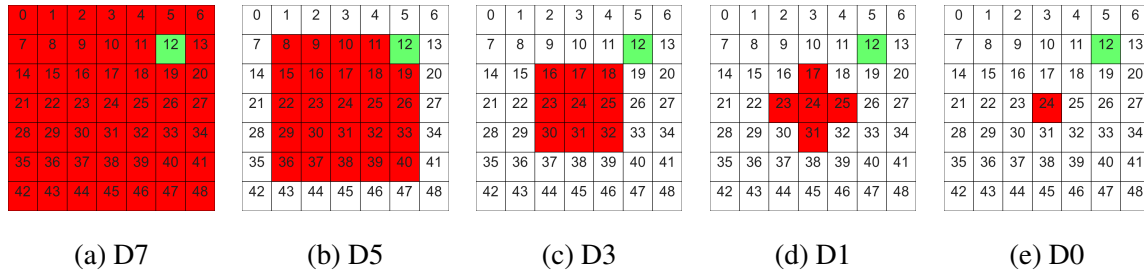


Figura 2.3: Configurazioni matrice ISM, in verde è segnato lo SPAD difettato

¹Grazie a Clara Catanoso, tesi di laurea, "Microscopia non-lineare di fluorescenza in super-risoluzione", 2025.

3. ISM

Per le analisi ISM è stato impiegato un campione di quantum dots, con la prospettiva futura di utilizzare le tracce temporali acquisite dallo SPAD per applicazioni SOFISM.

3.1 Raccolta dati

3.1.1 Scelta dei parametri ottimali

La determinazione dei parametri ottimali di acquisizione rappresenta un aspetto particolarmente critico. Le variabili che possono essere regolate sono:

- dimensione del campo di osservazione (FOV)
- potenza del laser
- dimensione in pixel
- tempo di acquisizione per pixel
- frequenza di campionamento temporale (non rilevante per l'ISM)
- numero di ripetizioni

Come discusso nella sezione precedente, la scelta del campo di osservazione deve garantire la presenza di pochi QD isolati, evitando configurazioni troppo dense come quella mostrata in figura 3.1a.

L'approccio più immediato per aumentare l'intensità del segnale consiste nell'incrementare la potenza del laser; tuttavia, questa soluzione si è rivelata poco efficace. Un'eccessiva potenza, infatti, può indurre i QD a trascorrere più tempo negli stati OFF o causarne il danneggiamento irreversibile.

Il tempo di acquisizione per pixel corrisponde al tempo di permanenza del fascio laser sul singolo QD: se troppo lungo, può provocare danni permanenti al campione. La frequenza di campionamento temporale, pur non essendo di interesse per le analisi ISM, risulta

invece fondamentale per le tecniche SOFI e SOFISM, dove una frequenza più elevata consente di registrare un numero maggiore di letture d'intensità regolando così la risoluzione temporale nel calcolo della funzione di autocorrelazione.

Infine, il numero di ripetizioni indica quante volte viene riacquisita la stessa immagine. Un numero elevato di ripetizioni permette di accumulare un segnale più consistente per ciascun pixel, distribuendo l'esposizione complessiva su più scansioni di durata ridotta.

A seguito di prove sperimentali i parametri ottimali usati per l'acquisizione ISM sono:

<i>potenza del laser</i>	37mW
<i>FOV</i>	5 μ m
<i>dimensione</i>	64 $\times$ 64 px
<i>tempo di acquisizione</i>	5ms
<i>numero ripetizioni</i>	100

Tabella 3.1: Parametri usati per l'acquisizione

3.1.2 Acquisizioni

La scelta del campo di osservazione riveste un ruolo fondamentale per il corretto svolgimento delle analisi. I QD devono essere sufficientemente rarefatti in modo da non sovrapporsi poter apprezzare integralmente la PSF e caratterizzarne la risoluzione. È inoltre necessario che i quantum dots restino stabili per tutta la durata dell'acquisizione, evitando fenomeni di *photobleaching* o permanenze prolungate nello stato OFF (favoriti per alte potenze del laser).

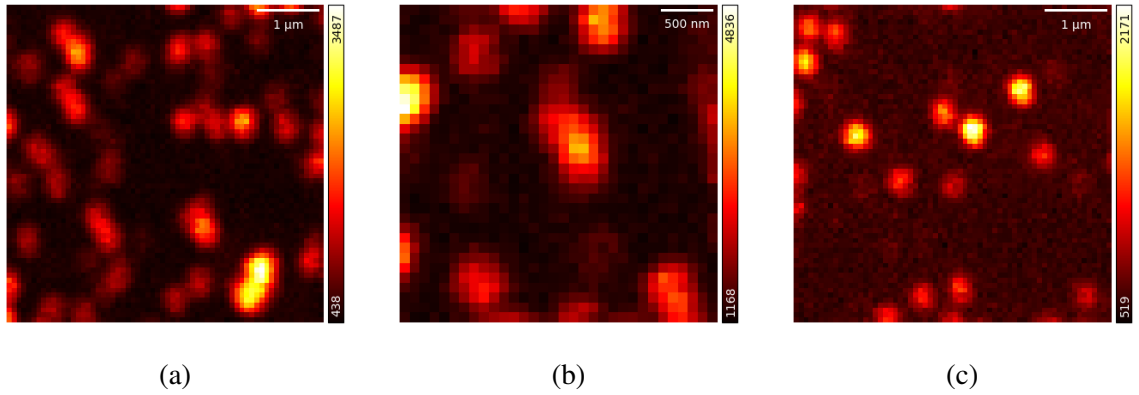


Figura 3.1: Esempi di acquisizioni: (a) densità di QD troppo elevata, (b) Presenza di aggregati di QD nel campo di visuale, (c) Acquisizione ottimale

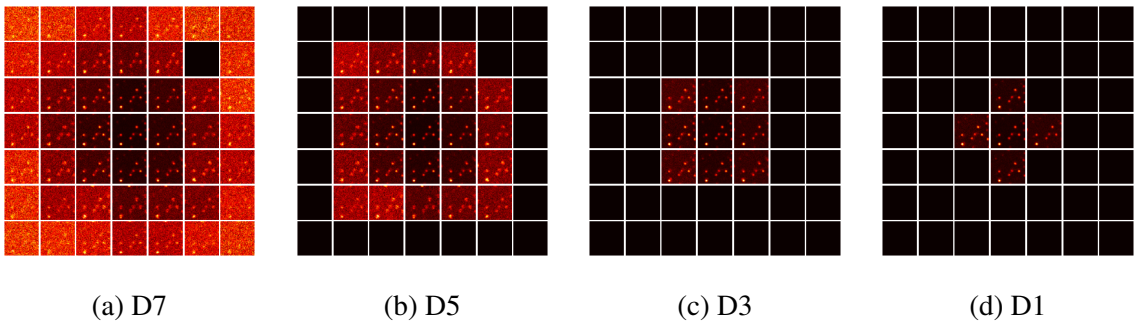


Figura 3.2: Rivelazione SPAD integrata su tempi e ripetizioni, la scala colori è adattiva e non riflette le differenze in intensità tra i vari SPAD

L'immagine acquisita si presenta come una matrice multidimensionale della forma:

$$(z, rep, y, x, t, ch) = (1, 100, 64, 64, 50, 49)$$

Dove z è l'indice del piano ottico, rep il numero di ripetizioni, y, x le coordinate del piano, t la lunghezza della traccia temporale e ch il canale. Per la ricostruzione dell'immagine ISM si somma su rep e t (somma di tutti i fotoni che hanno raggiunto il pixel a ogni tempo per ogni ripetizione) mentre z è fissato, si ottiene quindi un array della forma (64,64,49) che è rappresentato nella figura 3.2a. Sommando lungo l'asse dei canali si ottiene l'immagine che si otterrebbe con un microscopio confocale tradizionale fig 3.3e.

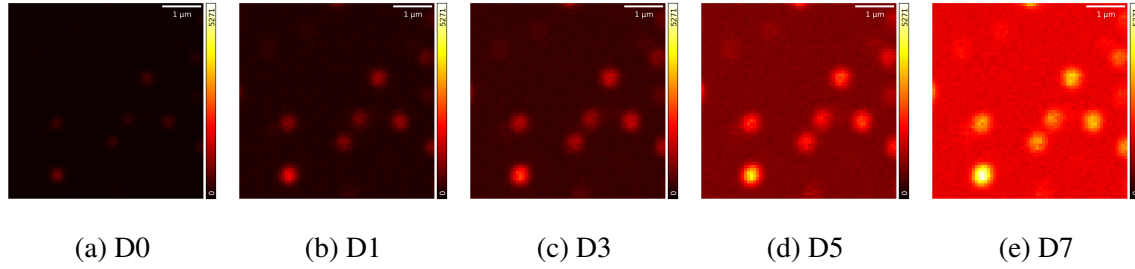


Figura 3.3: Confocale per diverse configurazioni della matrice di rivelatori

Come detto nella sezione teorica 1.5 il vantaggio dell'ISM consiste nel permettere un guadagno in risoluzione sfruttando le dimensioni del rivelatore SPAD (che agisce similmente a un pinhole) senza perdere intensità del segnale. La fig 3.3a rappresenta l'immagine vista con il solo SPAD centrale. L'intensità del segnale è molto bassa in accordo con il comportamento previsto dalla chiusura del pinhole riportato in fig 1.3; quando il contributo di tutti gli SPAD è sommato come in 3.3e il segnale è alto (come confocale) ma la risoluzione risulta inferiore.

L'obiettivo dell'ISM è calcolare e applicare degli shift per ogni elemento della matrice in fig 3.2 affinché la somma ottenuta guadagni in risoluzione.

3.2 Costruzione dell'immagine ISM

3.2.1 Pixel reassignment

Per il calcolo degli shift viene impiegato l'algoritmo di *adaptive pixel reassignment* (APR), che si basa sulla correlazione tra le immagini per determinare lo spostamento che massimizza il grado di correlazione. Idealmente, gli shift dovrebbero corrispondere alle posizioni dei singoli rivelatori SPAD nella matrice; tuttavia, in pratica, possono differire a causa di incertezze nella stima dello shift o di piccoli disallineamenti dei componenti ottici. La figura 3.5 mostra lo schema della matrice di SPAD e un esempio di *fingerprint* relativa a un'acquisizione. È essenziale che la *fingerprint* risulti centrata per garantire il corretto calcolo dell'APR.

La figura 3.4 riporta gli shift calcolati mediante APR dell'acquisizione: D1 e D3 sono riconducibili alla forma della matrice, D5 e D7 sono più rumorosi consistentemente col fatto che gli elementi matriciali ai bordi hanno segnale di intensità molto inferiore. La forma degli shift in D7 riflette la fingerprint poco centrata riportata in fig ??

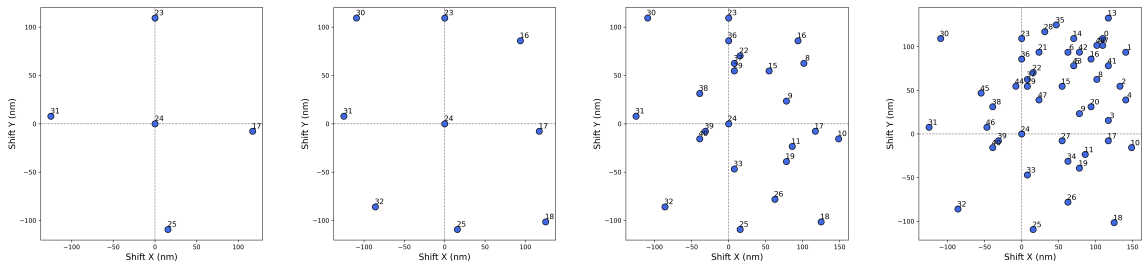


Figura 3.4: Shift calcolati mediante APR

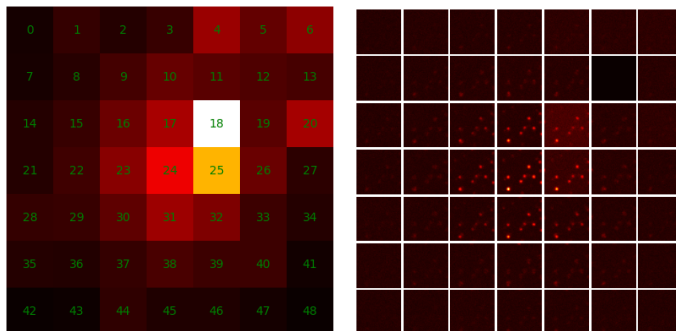


Figura 3.5: Fingerprint e immagini raccolte dai 49 SPAD in una misura esemplificativa.

3.2.2 Ricostruzione dell'immagine ISM

Applicati gli shift alle immagini queste vanno sommate, l'immagine ottenuta tramite ISM ha alta intensità e guadagna in risoluzione grazie al meccanismo spiegato nell'introduzione teorica 1.5

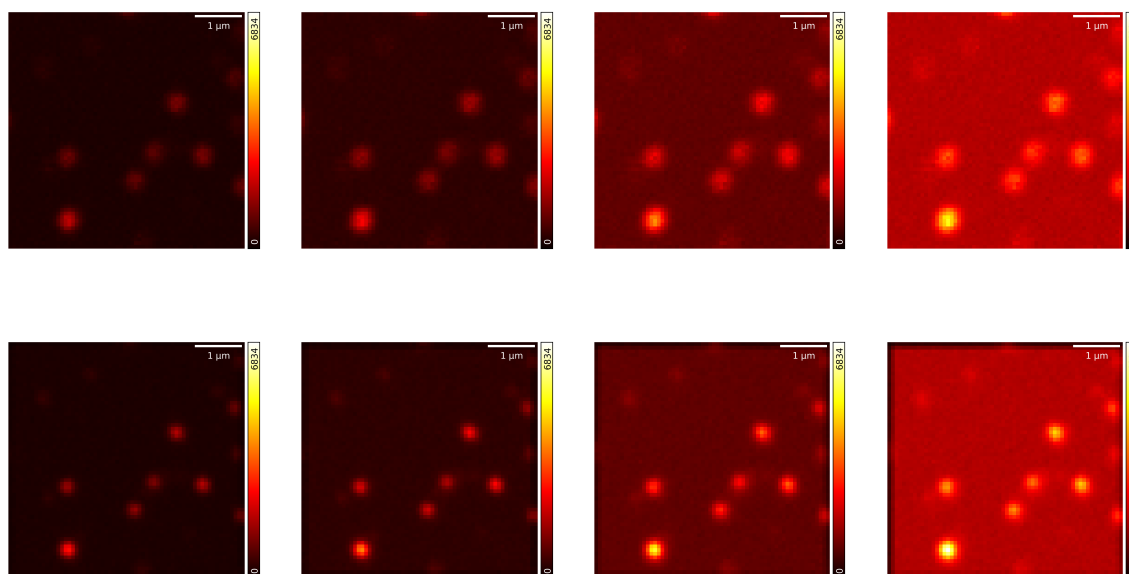


Figura 3.6: Immagini confocale nella prima riga e ISM nella seconda al variare della configurazione usata per la ricostruzione (rispettivamente da sinistra D1,D3,D5,D7). Si nota un aumento di intensità e migliore localizzazione nelle immagini ISM

3.3 Analisi delle immagini e risultati

L'analisi si basa sulla determinazione della FWHM dei quantum dot per quantificare il guadagno in risoluzione dell'ISM rispetto alla microscopia confocale. Verrà inoltre valutata la signal-to-background ratio (SBR) per descrivere in modo completo i vantaggi offerti dalla tecnica ISM.

Per selezionare i quantum dots presenti nell'immagine, l'algoritmo ha inizialmente individuato i massimi locali della figura e, successivamente, è stata definita un'area di 10 px di lato attorno a ciascun picco. Sono stati poi esclusi manualmente i QD troppo vicini ai bordi, aggregati e QD non sufficientemente isolati o eventualmente mossi durante l'acquisizione. La figura 3.7 mostra un esempio delle ROI considerate per l'analisi.

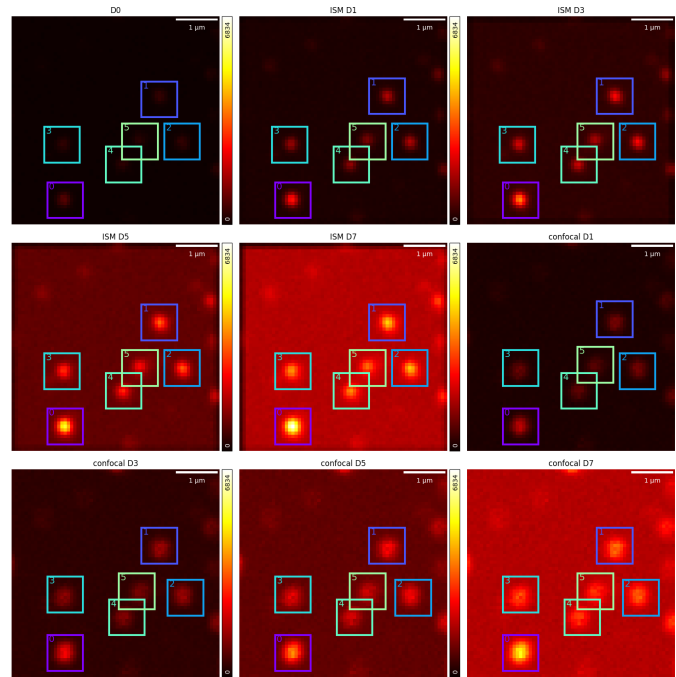


Figura 3.7: ROI selezionate

Per i fit è stata usata una gaussiana 2D, i parametri estrapolati sono σ, A, B mentre x_0 e y_0 sono fissati al centro della ROI per costruzione.

$$f(x,y) = A \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{2\sigma^2}\right) + B$$

Per il fit la PSF è stata assunta isotropa e circolare $\sigma_x = \sigma_y = \sigma$.

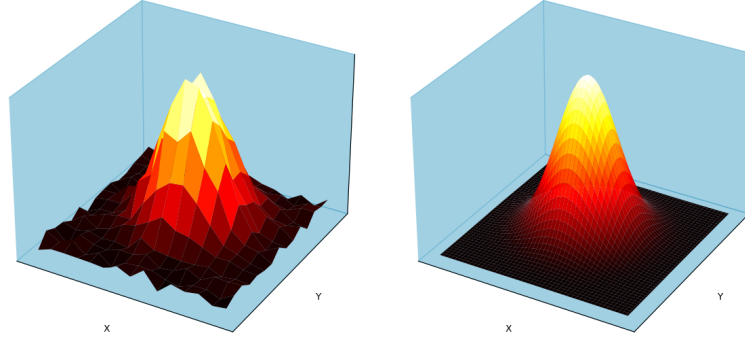


Figura 3.8: A sinistra la ROI acquisita con l'intensità sull'asse z, a destra un esempio di fit gaussiano fatto sulla medesima ROI

Per ottenere il valore della FWHM si moltiplica σ per una costante:

$$\frac{1}{2} = e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} \Rightarrow \ln 2 = \frac{r^2}{2\sigma^2} \Rightarrow r = \sqrt{2\ln 2} \cdot \sigma$$

Dove r è il raggio a metà altezza, ne consegue che:

$$FWHM = 2r = 2\sqrt{2\ln 2} \cdot \sigma \simeq 2.355 \cdot \sigma$$

Tabella 3.2: Valori della FWHM in nanometri misurati per ISM e microscopia confocale, con errore percentuale.

Metodo	ROI 1	ROI 2	ROI 3	ROI 4	ROI 5	ROI 6	ROI 7	ROI 8	ROI 9	Media	STD	SEM	Errore %
ISM D1	270	265	260	254	237	248	231	222	294	255	24	8	3.1
ISM D3	280	271	262	261	243	254	247	241	310	264	22	7	2.7
ISM D5	313	305	295	296	271	274	260	262	326	290	24	8	2.8
ISM D7	323	313	306	311	280	281	270	270	339	303	22	7	2.3
CONF D1	345	344	341	339	308	326	284	282	339	327	23	8	2.4
CONF D3	379	379	375	372	335	358	304	302	363	363	28	9	2.5
CONF D5	387	390	386	386	348	356	301	304	362	361	34	11	3.0
CONF D7	396	396	397	398	353	362	311	310	375	366	33	11	3.0
D0	266	272	273	260	246	241	227	217	278	253	20	7	2.8

Ottenuti i valori delle FWHM per ogni immagine analizzata (compresa la D0) si procede alla stima del guadagno facendone il rapporto. Si attende un guadagno di un fattore $\sqrt{2} \simeq 1.4$ nel rapporto tra confocale e ISM. Per completezza di risultati sono state comparate tutti le tecniche di acquisizione tra loro:

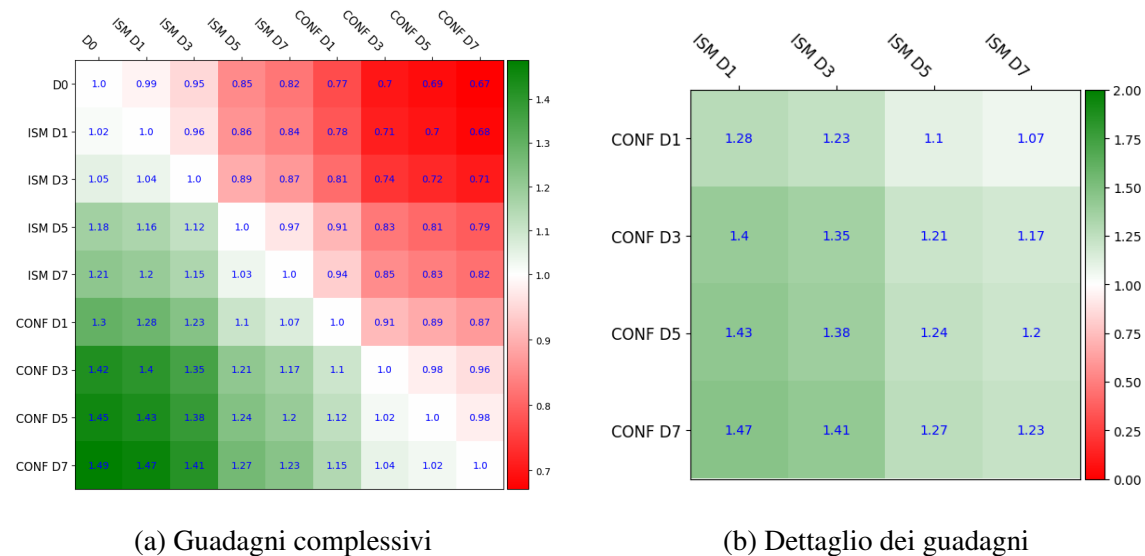


Figura 3.9: Confronto tra i guadagni complessivi e il dettaglio.

La figura 3.9 valuta il rapporto tra l'elemento sull'ordinata e l'elemento sull'ascissa. Il triangolo superiore e il triangolo inferiore sono l'uno il reciproco dell'altro. Gli elementi sulla diagonale sono identicamente 1 per definizione. La figura 3.9b è un dettaglio della matrice triangolare inferiore, i valori sulla diagonale dovrebbero valere 1.4. Si conferma

la presenza di un guadagno significativo tra ISM e confocale ma minore di quello previsto, questo è dovuto probabilmente a limitazioni pratiche legate all'intensità del segnale: come è stato evidenziato nella figura 3.4 la determinazione degli shift è fortemente influenzata dall'intensità di segnale, gli elementi dello SPAD più esterni hanno intensità molto basse in proporzione al rumore (vedi fig ??) e contribuiscono poco alla localizzazione del QD.

Il signal-to-background ratio (SBR) è calcolato come il rapporto tra il valore massimo di intensità e il numero medio di conteggi del background. La regione considerata per il valore medio di background è riportata in fig. 3.10.

$$SBR = \frac{I_{\max}}{\langle I_{\text{bkg}} \rangle}$$

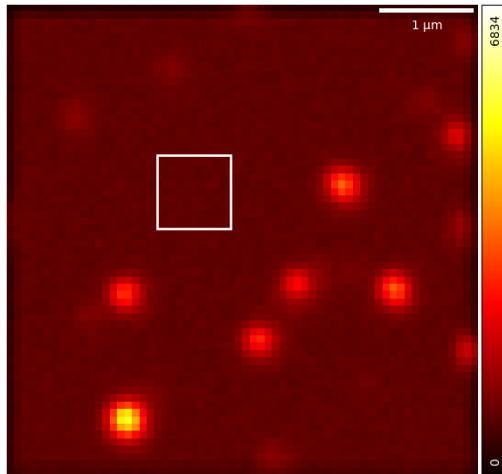


Image	D0	ISM D1	ISM D3	ISM D5	ISM D7
SBR (ISM)	21.1	13.6	10.3	6.05	3.95
Image	CONF D1	CONF D3	CONF D5	CONF D7	
SBR (Conf.)	9.49	6.57	4.50	3.0	

Tabella 3.3: SBR per immagini ISM e confocali.

Figura 3.10: Regione per il calcolo del background

Il SBR è sistematicamente maggiore nel caso di immagini ISM rispetto al confocale; si osserva una riduzione del valore se vengono considerati più SPAD, al di fuori di dove l'intensità è alta prevalentemente il segnale raccolto è rumore e il contributo alla localizzazione del QD è minimo.

4. Studio delle correlazioni temporali

Confermata l'efficienza dell'ISM nel miglioramento della risoluzione ci si chiede se sia possibile sfruttare le tracce temporali acquisite dai rivelatori SPAD: l'idea è quella di effettuare le cross correlazioni tra segnali delle immagini su SPAD differenti, assegnare ai pixel il valore del segnale di correlazione a tempo fissato τ e ricomporre le $N(N-1)/2$ figure tramite APR. Questa tecnica prende il nome di SOFISM, il guadagno in risoluzione teorico è un fattore $\sqrt{2}$.

4.1 Acquisizioni SPAD

L'obiettivo è quello di registrare le tracce temporali su una scala di tempi in cui sia apprezzabile il *blinking* dei quantum dots con il rivelatore SPAD. I risultati che sono riportati sono relativi ad un acquisizione con potenza del laser 37mW, *field of view* di $5\ \mu m$, formato 64x64 pixel, tempo di residenza per pixel di 5ms con frequenza di campionamento di 10KHz e 100 ripetizioni.

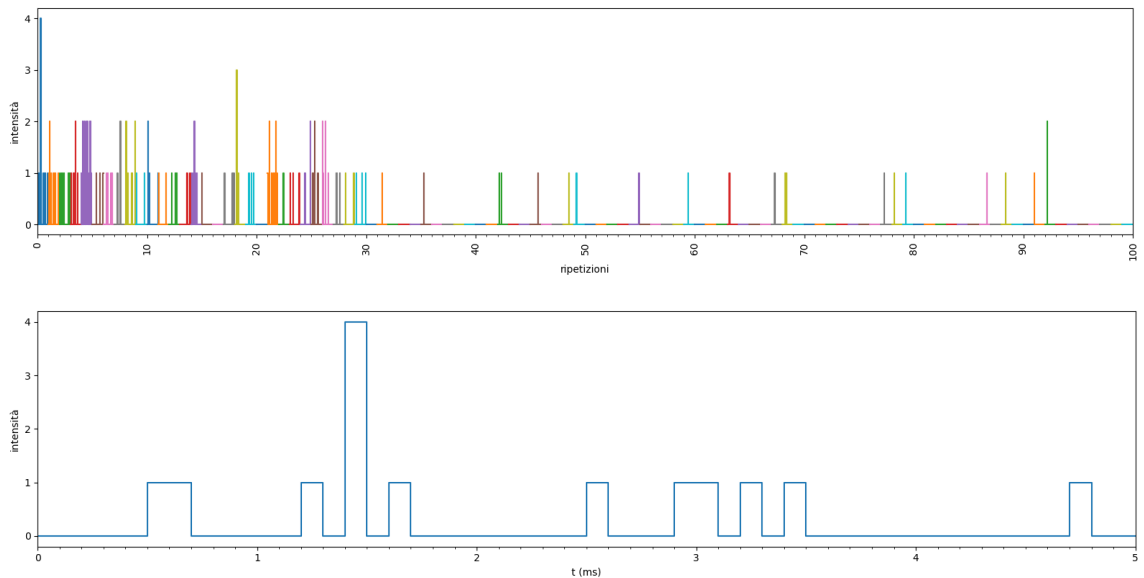


Figura 4.1: Confronto tra la traccia temporale complessiva (sopra) e il dettaglio della prima ripetizione (sotto)

Il numero di fotoni acquisiti a ogni ripetizione è sistematicamente troppo basso per essere impiegato nelle cross-correlazioni. La fig 4.1 riporta il segnale del pixel che ha raccolto il maggior numero di fotoni: a tempi lunghi l'intensità è minore, fenomeno associato a una permanenza prolungata del QD nello stato off. Di seguito è riportato come esempio l'autocorrelazione della traccia 4.1, il tempo caratteristico di decadimento è inferiore al tempo minimo di scansione.

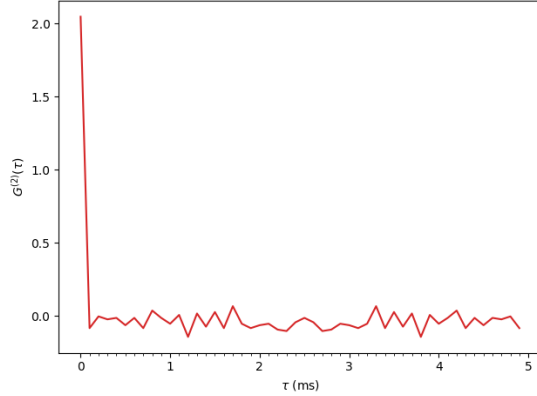


Figura 4.2: Esempio di autocorrelazione

4.2 Acquisizioni PMT

Accertato che il *photon budget* non è sufficiente per effettuare acquisizioni con il rivelatore SPAD, è stato tentato di caratterizzare il tempo delle fluttuazioni mediante l'autocorrelazione del segnale raccolto da un rivelatore PMT. A tale scopo è stata analizzata una regione di $2.5 \mu\text{m}$ di larghezza, illuminata con una potenza laser di 24 mW. L'immagine acquisita ha una dimensione di 32×32 pixel, con un tempo di permanenza per pixel di 1 ms, ripetendo l'acquisizione per un totale di 600 frame 4.3.

La traccia temporale di ciascun pixel è stata ottenuta considerando il segnale registrato dal pixel in ogni ripetizione.

Per identificare il tempo di permanenza per pixel più adatto, il microscopio confocale è stato utilizzato in modalità *live imaging*. Il parametro è stato regolato in modo *ad hoc* fino a rendere visibili le tipiche linee scure orizzontali (vedi Fig. 4.4 a destra) causate dal quantum dot che, durante la scansione, entra nello stato OFF per poi tornare ON dopo

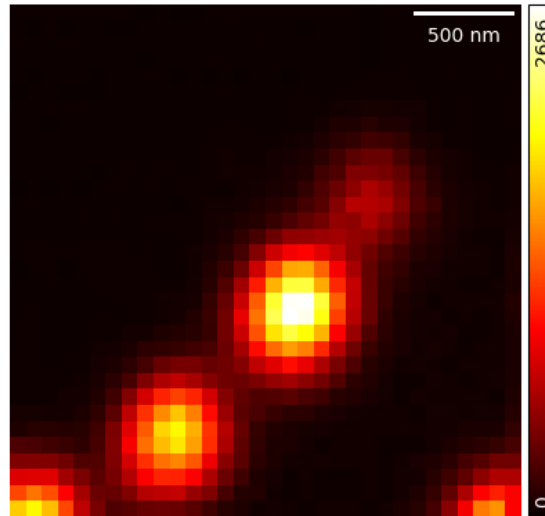


Figura 4.3: Immagine acquisita con rivelatore PMT integrata sulle ripetizioni

qualche millisecondo. Questo risultato conferma che, a quella specifica scala temporale, il fenomeno di *blinking* è osservabile, indicando che il tempo di permanenza scelto è ottimale per l'acquisizione.

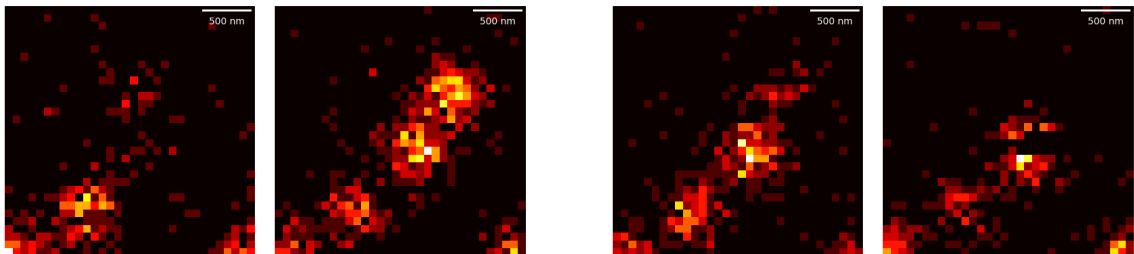


Figura 4.4: Sequenza di frame dell'acquisizione: a sinistra un esempio di QD completamente nello stato OFF, a destra le linee nere orizzontali tipiche di un QD che lampeggia durante il tempo di acquisizione.

Il numero di ripetizioni è stato scelto in modo da garantire una correlazione temporale più accurata. Inoltre, l'osservazione del comportamento dei QD su tempi prolungati consente di analizzare fenomeni quali il photobleaching e gli stati OFF di lunga durata (Fig. 4.4 a sinistra). L'impiego di un rivelatore PMT offre il vantaggio di raccogliere l'intero segnale con un unico elemento sensibile, evitando la suddivisione tra i 49 SPAD. Ciò consente

di incrementare il guadagno e migliorare la qualità del segnale acquisito. La limitazione della dimensione dell'immagine a 32×32 pixel è stata adottata per ridurre gli effetti di photobleaching e la disattivazione dei QD.

4.3 Analisi

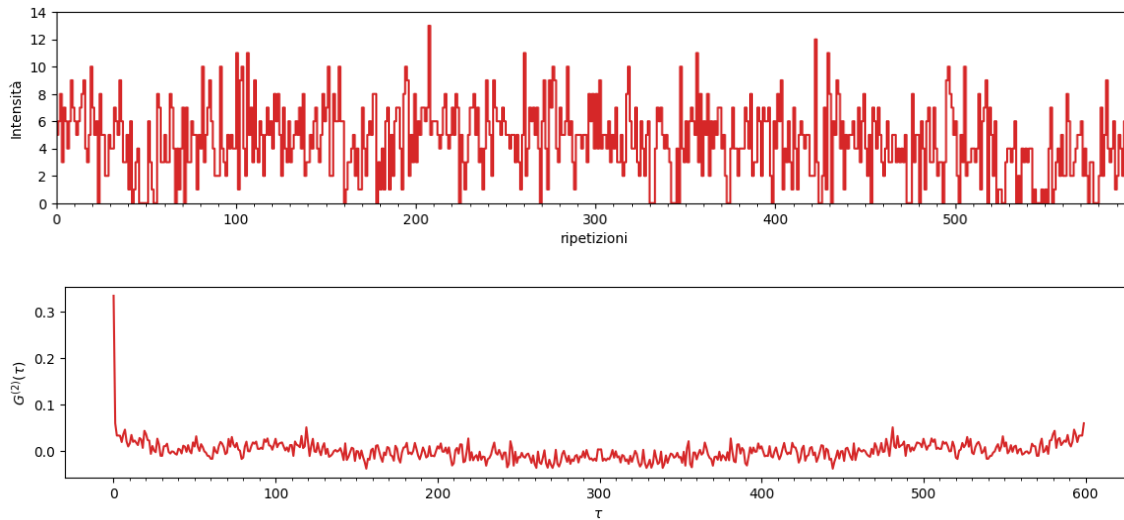
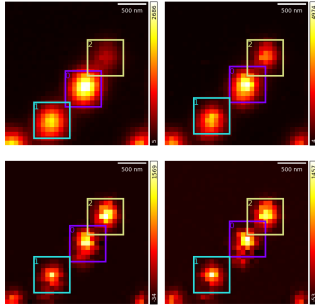


Figura 4.5: Sopra il segnale del PMT, sotto la funzione correlata. Il pixel di riferimento è quello con l'intensità totale maggiore

Il tempo caratteristico di decadimento della funzione in figura 4.5 risulta inferiore al passo di campionamento temporale (fig ??). Tale problematica è analoga a quella osservata nel caso del rivelatore SPAD. L'inefficienza dell'autocorrelazione può essere attribuita a una limitata disponibilità di *photon budget*, poiché i tempi caratteristici di blinking risultano compatibili con il tempo di scansione, come confermato dalle tracce riportate in figura 4.4.

Per la ricostruzione dell'immagine SOFI (4.7), a ciascun pixel viene assegnato il valore di $G^{(2)}(\tau)$ corrispondente a un determinato τ fissato. Come nell'analisi dell'ISM, è stato effettuato un fit con una gaussiana bidimensionale dei QD mostrati in Figura 4.6a per ricavare il valore della FWHM. I guadagni ottenuti sono riportati nella Tabella 4.1.

$$g = FWHM_{confocale} / FWHM_{sofi}(\tau)$$



(a) ROI

ROI	CONF	SOFI 0	SOFI 1	SOFI 2
0	391 ± 11	333 ± 12	253 ± 13	217 ± 15
1	394 ± 13	351 ± 12	246 ± 10	224 ± 7
2	442 ± 139	258 ± 25	260 ± 15	273 ± 15

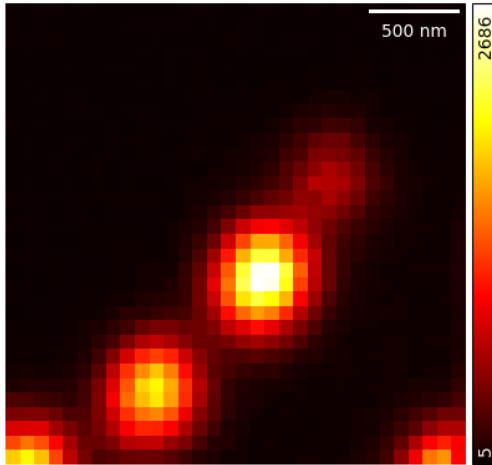
(b) Misure di FWHM per ciascuna ROI.

Figura 4.6: QD analizzati

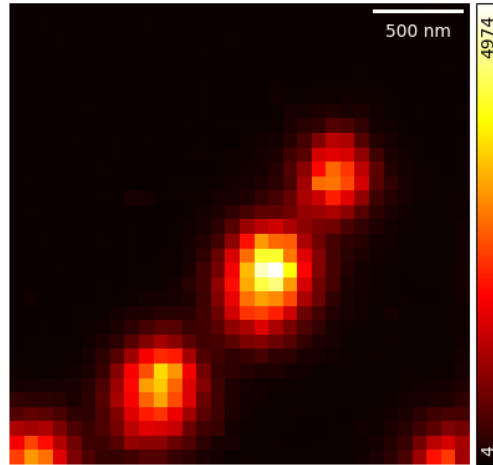
ROI	g_0	g_1	g_2	Average
0	1.17 ± 0.05	1.55 ± 0.09	1.80 ± 0.13	1.15 ± 0.04
1	1.12 ± 0.05	1.60 ± 0.08	1.76 ± 0.08	1.58 ± 0.03
2	1.71 ± 0.56	1.70 ± 0.54	1.62 ± 0.52	1.77 ± 0.02

Tabella 4.1: Guadagni SOFI

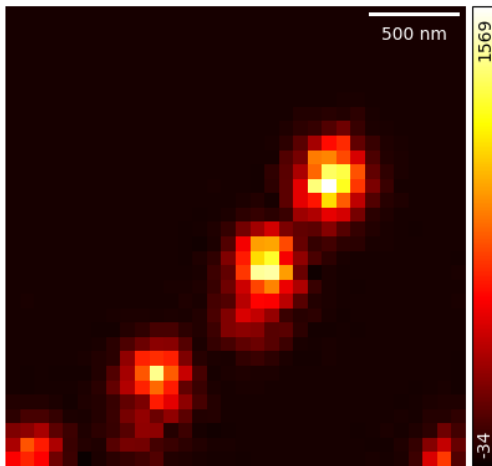
Il guadagno è compatibile con il risultato previsto; nelle figure 4.7 si osserva come, applicata la SOFI, la separazione tra i QD sia migliore.



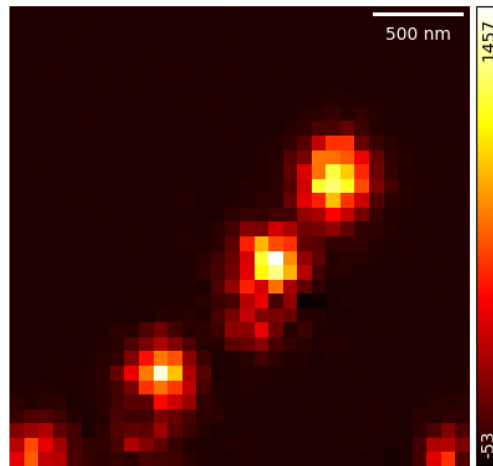
(a) Confocale



(b) SOFI $\tau = 0\mu s$



(c) SOFI $\tau = 100\mu s$



(d) SOFI $\tau = 200\mu s$

Figura 4.7: Confronto tra immagine confocale e immagine SOFI a diversi tempi τ

Conclusioni

4.4 ISM

Le analisi ISM hanno confermato la robustezza della tecnica: è possibile ottenere un guadagno utilizzando una matrice SPAD come rivelatore e ricomponendo le immagini. Con questa tecnica si può ottenere un guadagno in risoluzione paragonabile a quello ottenuto con il pinhole chiuso senza perdere fotoni.

D1	D3	D5	D7
1.28 ± 0.03	1.35 ± 0.07	1.24 ± 0.06	1.23 ± 0.05

Tabella 4.2: Guadagni ISM

Il guadagno è maggiore se non vengono considerati gli SPAD esterni, questo comportamento è giustificabile considerando che l'aspetto critico è l'efficienza del pixel reassignment: il calcolo degli shift tramite APR è fortemente influenzato dall'intensità di segnale, si fatica ad assegnare agli SPAD esterni gli shift adeguati e il loro contributo aumenta il rumore.

L'inefficacia nel valutare gli shift comporta anche una diminuzione della signal-to-background ratio (vedi tabella 3.3), infatti, come riportato nella tabella 4.3, l'SBG è minore relativa a D7 rispetto a D1. Infine la figura 4.8 compara le acquisizioni che mostrano il guadagno in segnale e risoluzione.

D1	D3	D5	D7
1.44	1.57	1.34	1.3

Tabella 4.3: guadagni relativi alla SBR

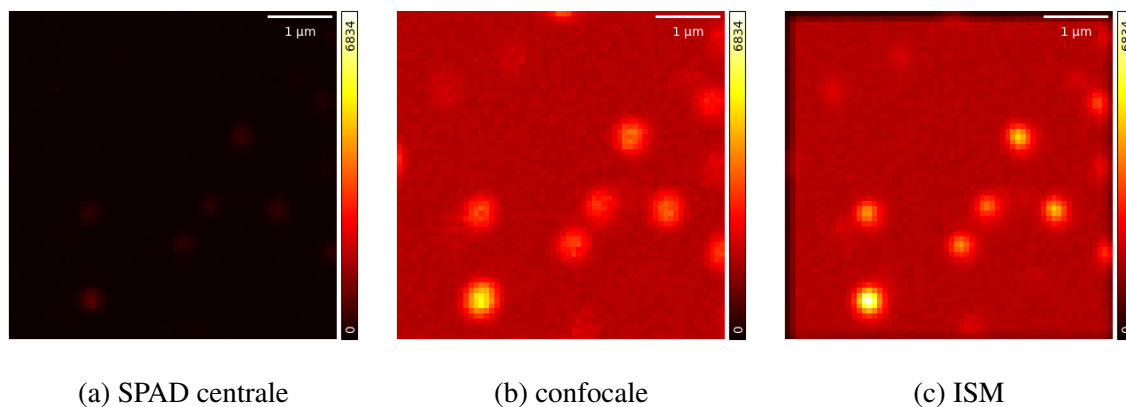


Figura 4.8

4.5 Analisi temporale

L'analisi temporale del segnale rivelato dalla matrice SPAD evidenzia che il QD per lunghe ripetizioni predilige gli stati OFF a causa di photo-bleaching. Il segnale è ripartito sui 49 rivelatori, l'intensità totale per pixel è troppo bassa per poter effettuare correlazioni e ricostruire immagini con SOFISM. I tentativi di autocorrelazione mostrano che, nonostante si sia mediato su più ripetizioni, da segnali troppo bassi si ricavano autocorrelazioni con decadimenti sotto il tempo di campionamento.

La scelta di acquisire con il rivelatore PMT è stata chiave per poter osservare il blinking dei quantum dots in tempo reale e studiarne il comportamento. Il fenomeno di blinking si manifesta su diverse scale temporali. Quando avviene su tempi dell'ordine dei millisecondi, esso appare come una linea nera che attraversa l'immagine (Figura 1.7a); al contrario, se una regione risulta scura in un frame ma mostra la presenza di un QD in quello successivo, la scala temporale coinvolta è dell'ordine dei secondi.

La scala temporale di acquisizione risulta quindi compatibile con i tempi caratteristici del blinking; tuttavia, dalle funzioni di autocorrelazione dell'immagine non è possibile osservare il previsto andamento esponenzialmente decrescente.

τ	0	1	2
guadagno	1.15 ± 0.04	1.58 ± 0.03	1.77 ± 0.02

Tabella 4.4: Guadagni SOFI medi

Il tentativo di ricostruzione tramite SOFI ha prodotto un'immagine con un guadagno in risoluzione coerente con la previsione teorica. L'incertezza relativa al guadagno medio tende a diminuire all'aumentare del valore di τ considerato. È pertanto di interesse disporre di una scansione temporale il più possibile fitta, in modo da ottenere un numero maggiore di τ non nulli utili alla ricostruzione dell'immagine.

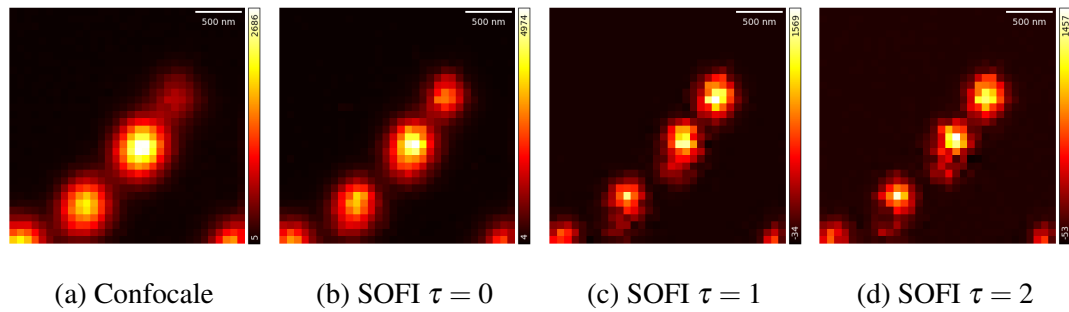


Figura 4.9: Confronto tra immagine confocale e immagini SOFI a diversi tempi τ .

4.6 Prospettive future

È possibile ottenere un incremento della risoluzione del fattore atteso utilizzando sia la tecnica ISM che la SOFI. La prospettiva di integrare le due metodologie nella SOFISM appare promettente, ma risulta al momento fortemente limitata da problematiche sperimentali, in particolare dalla bassa intensità di fluorescenza. Per aumentare tale intensità possono essere presi in considerazione diversi approcci:

- incremento del tempo di permanenza per pixel;
- aumento dell'intensità del laser;
- riduzione della risoluzione in pixel.

Ciascuna di queste strategie presenta tuttavia degli svantaggi. Un maggiore tempo di permanenza per pixel può favorire tempi di permanenza più lunghi degli stati *OFF* dei QD; un'elevata intensità del laser, oltre ad aumentare la probabilità di transizioni verso lo stato *OFF*, può accentuare il fenomeno di *photobleaching*; infine, riducendo la risoluzione in pixel, il fascio laser viene distribuito su una regione più ampia, approccio che si è dimostrato efficace ma che inevitabilmente riduce la qualità dell'immagine.

Un'ulteriore possibilità consiste nell'impiegare processi di assorbimento a singolo fotone modificando la sorgente laser. Tale soluzione riduce i fenomeni di *photobleaching*, ma richiede un apparato sperimentale completamente diverso e comporta la perdita di alcune proprietà distintive della microscopia multifotone, come la maggiore profondità di penetrazione.

Bibliografia

- [1] P. Bharadwaj e L. Novotny. «Robustness of quantum dot power-law blinking». In: *Nano Letters* 11.5 (2011), pp. 2137–2141. DOI: 10.1021/nl200782v. URL: <https://doi.org/10.1021/nl200782v>.
- [2] T. Dertinger et al. «Fast, background-free, 3D super-resolution optical fluctuation imaging (SOFI)». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 106.52 (2009), pp. 22287–22292. DOI: 10.1073/pnas.0907866106.
- [3] I. Gregor e J. Enderlein. «Image scanning microscopy». In: *Current Opinion in Chemical Biology* 51 (2019), pp. 74–83. DOI: 10.1016/j.cbpa.2019.05.011.
- [4] C. J. Murphy e J. L. Coffey. «Quantum Dots: A Primer». In: *Applied Spectroscopy* 56.1 (2002), 16A–27A. DOI: 10.1366/0003702021954214.
- [5] A. Nwaneshiudu et al. «Introduction to confocal microscopy». In: *Journal of Investigative Dermatology* 132.12 (2012), e3. DOI: 10.1038/jid.2012.429.
- [6] Matthew Pelton et al. «Evidence for a diffusion-controlled mechanism for fluorescence blinking of colloidal quantum dots». In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 104.36 (2007), pp. 14249–14254. DOI: 10.1073/pnas.0706164104. URL: <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.0706164104>.
- [7] Aleksandra Sroda et al. «SOFISM: Super-resolution optical fluctuation image scanning microscopy». In: *Optica* 7.10 (ott. 2020), pp. 1308–1316. DOI: 10.1364/OPTICA.399600. URL: <https://opg.optica.org/optica/abstract.cfm?URI=optica-7-10-1308>.
- [8] A. Ustione e D. W. Piston. «A simple introduction to multiphoton microscopy». In: *Journal of Microscopy* 243.3 (2011), pp. 221–226. DOI: 10.1111/j.1365-2818.2011.03532.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2818.2011.03532.x>.